

Requerimientos obtenidos

Esenciales

- El sistema debe permitir al usuario seleccionar un punto de origen. **RF**
- El sistema debe calcular el tiempo estimado necesario para completar una ruta considerando su distancia y dificultad. **RF**
- El sistema debe mostrar la distancia total y el tiempo estimado al iniciar el recorrido. **RF**
- El sistema debe permitir visualizar un mapa base dentro de la interfaz del sistema. **RF**
- El sistema debe permitir al usuario realizar zoom y desplazamiento sobre el mapa. **RF**
- El sistema debe tener la opción de poder descargar un mapa de forma gratuita para su visualización. **RF**
- El sistema deberá informar al usuario sobre el tamaño estimado del archivo antes de iniciar la descarga. **RNF**
- El usuario el cual recopila una ruta tiene la decisión de guardar una ruta como pública o privada. **RF**
- Los usuarios no pueden visualizar rutas privadas de otros. **RF**
- El sistema debe permitir al usuario guardar sus rutas como privadas. **RF**
- El sistema debe mostrar los datos completos de la ruta que el usuario elija realizar. **RF**
- El sistema debe obtener las coordenadas GPS del dispositivo en tiempo real. **RF**
- El sistema debe acceder a la información de la ruta descargada almacenada localmente. **RF**
- El sistema debe calcular la distancia entre la posición GPS actual y el trazado de la ruta descargada. **RF**
- El sistema debe tener definido un margen de desvío permitido (en metros). **RF**
- El sistema debe comparar la distancia calculada contra el margen permitido para determinar si existe desvío. **RF**
- El sistema debe emitir una alerta cuando la distancia exceda el margen permitido. **RF**
- El sistema debe operar sin conexión a internet ni red móvil. **RNF**
- Todos los cálculos deben ejecutarse localmente en el dispositivo del usuario. **RNF**

No tan esenciales

- El sistema debe mostrar en un resumen los siguientes datos: nombre, distancia, tiempo estimado y dificultad.
- El sistema debe mostrar el resumen de la ruta sin que el usuario tenga que abrir la descripción completa.
- El sistema debe ofrecer a los usuarios la función de compartir las rutas con un enlace directo. **RF**
- El sistema debe permitir al usuario adjuntar imágenes o fotografías digitales a coordenadas GPS específicas dentro del trazado de la ruta. **RF**

- El sistema debe garantizar que las fotografías adjuntas sean visibles de forma interactiva en el mapa, operando de manera local incluso sin conexión a internet. **RF**
- El sistema debe permitir la selección de hasta 4 rutas simultaneas para agregar a una vista comparativa. **RF**
- El sistema debe desplegar una tabla comparativa alineando métricas de dificultad, tiempo total, desnivel y tipo de superficie. **RF**
- El sistema debe destacar la ruta más rápida, la de menor dificultad y la de terreno más exigente dentro del cuadro comparativo. **RF**
- El sistema informara al usuario en una lista todo el equipo necesario para realizar una ruta de manera segura.
- El sistema debe permitir categorizar el inventario de la ruta según el tipo de equipo.
- El sistema debe separar el equipo básico de un día del equipo necesario para acampar.
- El sistema debe incluir una categoría para equipo de campamento, como cocinas y gas.
- El sistema debe determinar el equipo necesario en función de la duración total de la ruta.

No esenciales

- El sistema debe mostrar/clasificar si la ruta se puede realizar solo o con compañía. **RF**
- El sistema debe mostrar los contactos de transporte local disponibles. **RF**
- El sistema debe mostrar las tarifas estimadas del transporte local. **RF**
- El sistema debe mostrar las ubicaciones de las paradas de movilidad más cercanas. **RF**
- El sistema basara recomendaciones por el historial del usuario y las dificultades seleccionadas anteriormente. **RF**
- El sistema debe mostrar las condiciones climáticas para iniciar la ruta. **RF**
- El sistema debe generar recomendaciones de equipo o ropa según la condición climática. **RF**
- El sistema podrá recopilar información turística y experiencias en audio. **RF**
- El sistema seleccionara audios para incorporar información turística de una ruta. **RF**
- El sistema debe permitir reproducir archivos de audio con información turística sobre las rutas. **RF**

Preguntas

1. Cuales son indispensables para la primera versión?

Los requerimientos listados en el bloque Esenciales:

- Seleccionar un punto de origen
- Calcular tiempo estimado según distancia y dificultad
- Mostrar distancia y tiempo estimado

- Clasificar si la ruta puede realizarse solo o con compañía
- GPS, detección de desvíos y funcionamiento sin conexión
- Mostrar coordenadas GPS
- Mostrar la información básica de la ruta

la primera versión debería concentrarse en **rutas + mapas + información + seguridad + GPS**.

2. Cuales pueden esperar?

Los requerimientos de los bloques No tan esenciales y No esenciales:

- Compartir rutas mediante enlaces.
- Adjuntar fotografías geolocalizadas.
- Comparar hasta cuatro rutas.
- Gestión avanzada de rutas privadas y permisos.
- Recomendaciones basadas en el historial del usuario.
- Recomendaciones relacionadas con el clima.
- Audioguía e información turística mediante audio.
- Información detallada de transporte local.
- Funciones sociales como comentarios

3. Que funcionalidades forman el núcleo del sistema?

Las del bloque Esenciales, ya que sin ellas no se puede registrar, guardar, visualizar ni seguir una ruta de forma offline, que es la función básica del sistema.

Principalmente:

- Seleccionar una ruta o punto de origen.
- Mostrar la información principal de la ruta.
- Visualizar y descargar el mapa.
- Calcular distancia, tiempo y dificultad.
- Obtener la ubicación GPS.
- Seguir la ruta sin conexión.

4. Que funcionalidades son complementarias?

Las de los bloques No tan esenciales y No esenciales, ya que agregan información o comodidad adicional pero no son necesarias para que el usuario registre y siga una ruta.

- Información climática.
- Recomendaciones según el clima.
- Compartir rutas.
- Fotografías geolocalizadas.
- Audioguía turística.
- Comparación de rutas.
- Recomendaciones basadas en el historial.
- Comentarios y funciones sociales.
- Información adicional de transporte

5. ¿Qué pasaría si desarrollamos primero comentarios, pero todavía no podemos registrar rutas?

Este documento de requerimientos obtenidos no incluye un requerimiento de comentarios. Tomando el caso equivalente presente en el documento, por ejemplo, desarrollar la comparación de rutas o adjuntar fotografías antes de tener el registro y guardado de rutas, no habría información sobre la cual trabajar, ya que ambos requerimientos dependen de que existan rutas guardadas con sus datos y coordenadas GPS.

6. Como decidirían que desarrollar primero?

Revisando cuales requerimientos dependen de otros para funcionar (por ejemplo, la comparación de rutas depende de que existan rutas guardadas), y desarrollando primero los que permiten registrar, guardar y visualizar una ruta de forma offline, ya que el resto de los requerimientos del documento se apoyan en esa base.

7. Elaborar un plan de requisitos para la primera versión.

Primera versión: seleccionar punto de origen, calcular distancia/tiempo/dificultad, mostrar los datos completos de la ruta, visualizar el mapa base con zoom y desplazamiento, descargar el mapa con aviso de tamaño de archivo, obtener las coordenadas GPS en tiempo real, acceder a la ruta descargada almacenada localmente, calcular la distancia respecto al trazado, definir el margen de desvío, comparar contra ese margen, emitir alerta de desvío, y operar con todos los cálculos de forma local sin conexión.

Versiones siguientes: el resto de los requerimientos listados en los bloques No tan esenciales y No esenciales.